[redacted]

(A)

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Böl. Mikrodenetleyiciler Final Sınavı, 30-10-2017

(Not: Soru türünü cevap kağıdınıza işaretleyiniz.)

SORULAR

A1) Ortak katotlu bir display, bir buton ile sürekli olarak 0-9 sayılarını bir artımlı olarak sayacak ve ayrıca diğer bir buton ile resetlenebilecektir. Sistem yapısını çiziniz. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (40)

A2) PortA.1 üzerinde 200Hz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer Interrupt kullanarak tasarlayınız. Sistem işleyişi ve program komutlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (30)

A3) 110V'luk bir lamba, 1s aralıklı olarak yanıp sönecektir. Sistemi tasarlayarak, komutları ve işleyişini açıklayınız. (20)

A4) Proje konunuzu yazarak, gerçekleştirme planınızı özetleyiniz.

Süre 70dk. Başarılar dilerim... Yrd.Doç.Dr. Hasan H. ÇELİK

B

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Böl. Mikrodenetleyiciler Final Sınavı, 30-10-2017

(Not: Soru türünü cevap kağıdınıza işaretleyiniz.)

SORULAR

B1) Ortak katotlu bir display, bir buton ile sürekli olarak 0-9 arası çift sayıları sayacak ve ayrıca diğer bir buton ile resetlenebilecektir. Sistem yapısını çiziniz. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (40)

B2) PortB.3 üzerinde 400Hz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer Interrupt kullanarak tasarlayınız. Sistem işleyişi ve program komutlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (25)

B3) 160V'luk bir lamba, 2s aralıklı olarak yanıp sönecektir. Sistemi tasarlayarak, komutları ve işleyişini açıklayınız. (20)

B4) Proje konunuzu yazarak, gerçekleştirme planınızı özetleyiniz.

Süre 70dk. Başarılar dilerim... Yrd.Doç.Dr. Hasan H. ÇELİK

(C)

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Böl. Mikrodenetleyiciler Final Sınavı, 30-10-2017

(Not: Soru türünü cevap kağıdınıza işaretleyiniz.)

SORULAR

C1) Ortak anotlu bir display, bir buton ile sürekli olarak 0-8 arası tek sayıları sayacak ve ayrıca diğer bir buton ile resetlenebilecektir. Sistem yapısını çiziniz. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (40)

C2) PortC.5 üzerinde 500Hz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer Interrupt kullanarak tasarlayınız. Sistem işleyişi ve program komutlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (25)

C3) 200V'luk bir lamba, 1.5s aralıklı olarak yanıp sönecektir. Sistemi tasarlayarak, komutları ve işleyişini açıklayınız. (20)

C4) Proje konunuzu yazarak, gerçekleştirme planınızı özetleyiniz.

Süre 70dk. Başarılar dilerim... Yrd.Doç.Dr. Hasan H. ÇELİK

(D)

Teknoloji Fakültesi Mekatronik Böl. Mikrodenetleyiciler Final Sınavı, 30-10-2017

(Not: Soru türünü cevap kağıdınıza işaretleyiniz.)

SORULAR

D1) Ortak anotlu bir display, bir buton ile sürekli olarak 10-0 arası tek sayıları geriye doğru sayaca ve ayrıca diğer bir buton ile resetlenebilecektir. Sistem yapısını çiziniz. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (40)

D2) PortB.7 üzerinde 1000Hz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer Interrupt kullanarak tasarlayınız Sistem işleyişi ve program komutlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (25)

D3) 220V'luk bir lamba, 3s aralıklı olarak yanıp sönecektir. Sistemi tasarlayarak, komutları ve işleyişini açıklayınız. (20)

D4) Proje konunuzu yazarak, gerçekleştirme planınızı özetleyiniz.

Süre 70dk. Başarılar dilerim... Yrd.Doç.Dr. Hasan H. ÇELİK

C

Teknoloji Müh.Fakültesi Mekatronik Böl.-Mikrodenetleyiciler Vize Sınavı 05-11-2018

(Not: ! Soru türünü cevap kağıdınızın her bir yüzünde işaretleyiniz.!)

SORULAR

C1) Port C 'ye bağlı bir display 0- 9 arası sayıları , iki konumlu bir anahtarın açık konumunda birer, kapalı konumunda ise üçer artımlı olarak sayacaktır. Devre yapısını çizerek, gerekli programı yazınız. Program komutlarını açıklayınız. (25)

C2) Maksimum 1000rpm hıza sahip bir motor, her saniye 100 rpm adımlarla maksimum-minimum sınırlar arasında hızlanıp yavaşlayacak şekilde çalışacaktır. Ayrıca bir "Stop" anahtarı ile durdurulabilecektir. Kontrol programını yazarak, komutları açıklayınız. (30)

C3) ) PortD.7 pini üzerinde 500Hz'lik bir kare oluşturacak yapıyı Timer Interrupt kullanarak tasarlayınız. Sistem işleyişi ve program komutlarını açıklayınız (fosc=2MHz). (25)

C4) 0-500milibar ölçme aralığına sahip bir digital basınç ölçer nasıl gerçekleştirilebilir. Gerekli donanım ve yazılım bileşenlerini tanımlayarak açıklayınız.(20)

Süre 70 dk. Başarılar Dilerim... Dr.Öğr.Üyesi Hasan H. ÇELİK